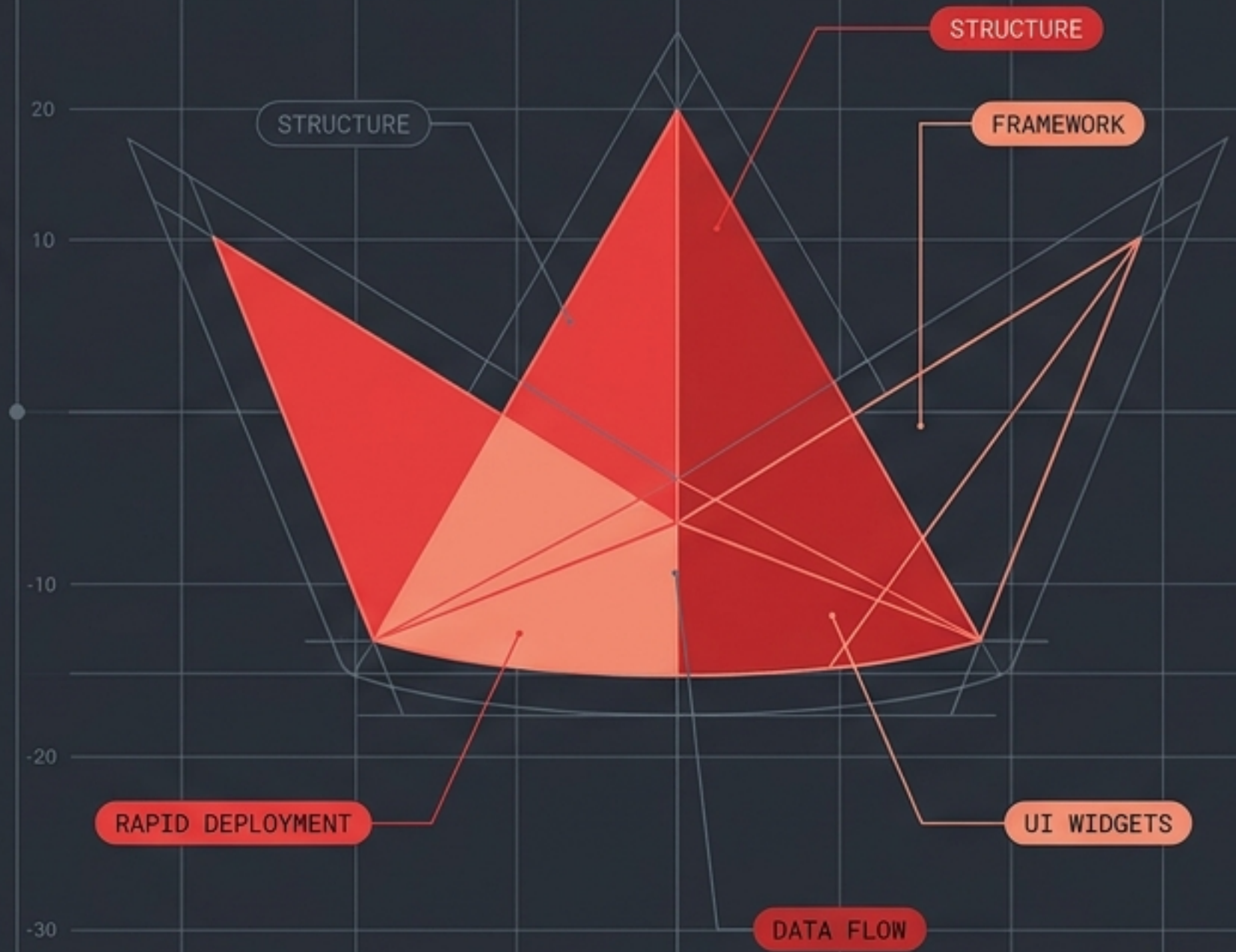
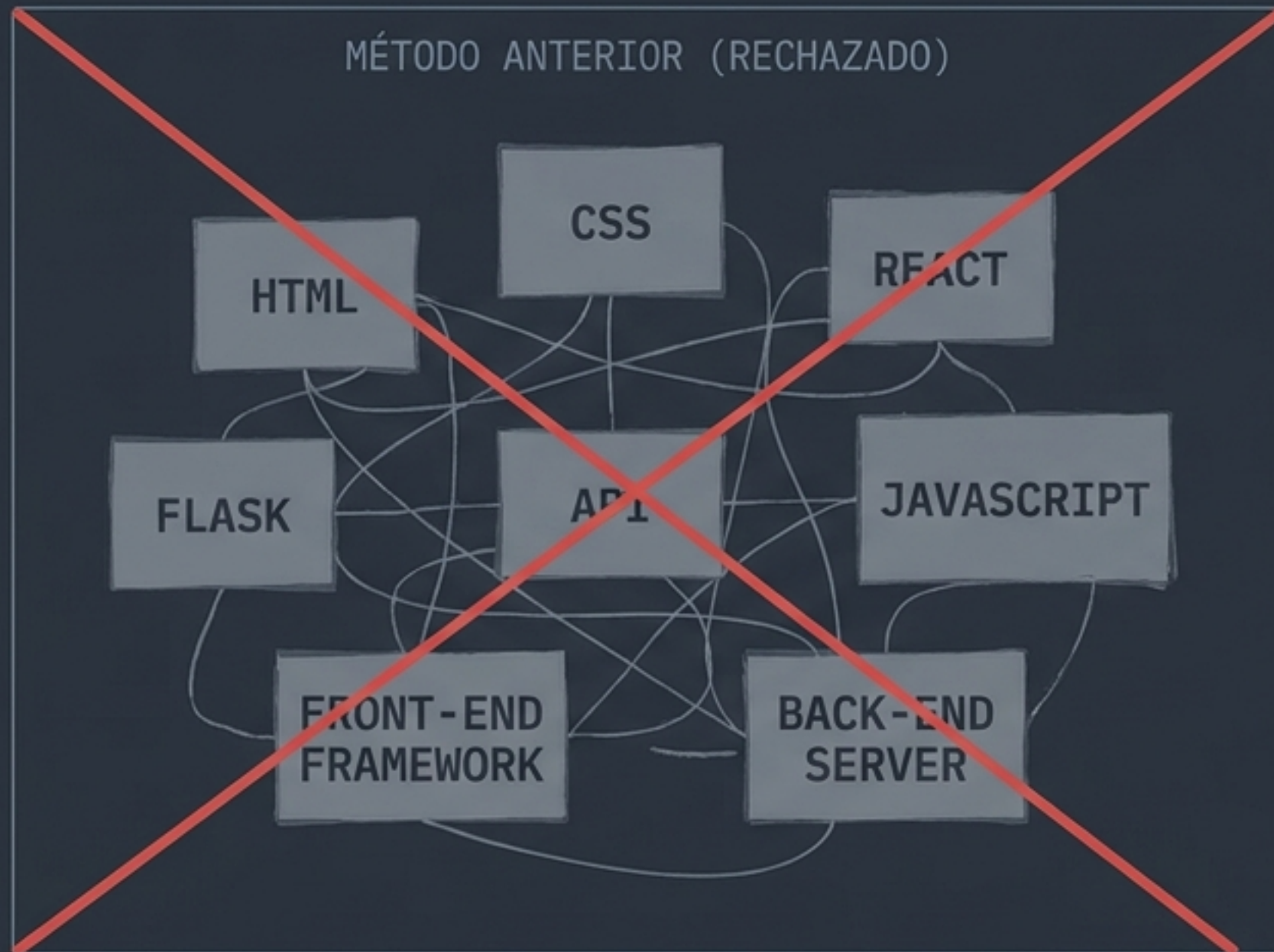


Streamlit: De Script a Dashboard en Minutos

Conceptos fundamentales, flujo de ejecución y widgets de diseño para el prototipado rápido de apps de datos.

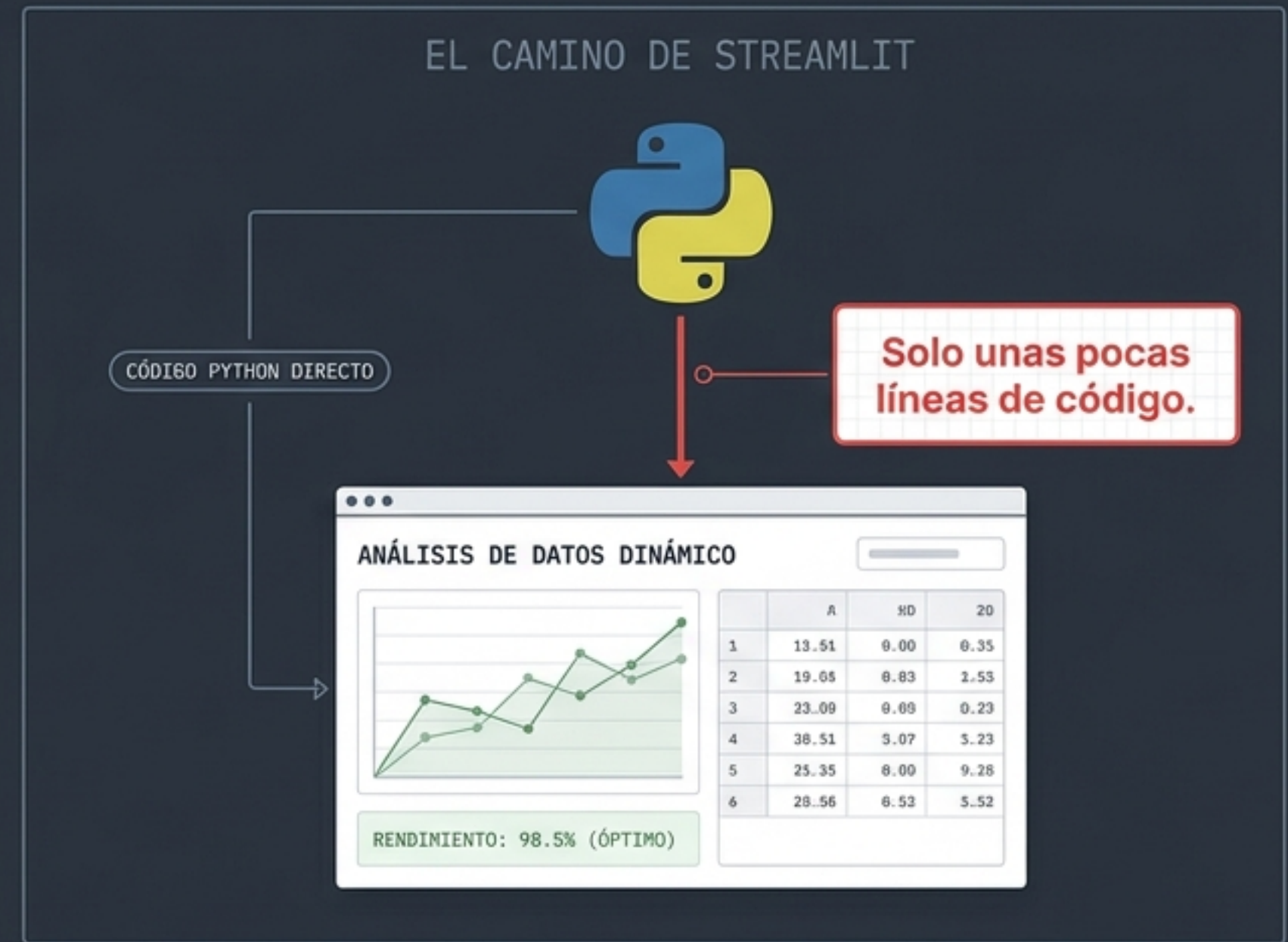


El poder de Python, la belleza de la Web



Streamlit es un framework de código abierto diseñado específicamente para Científicos de Datos e Ingenieros de IA.

Transforma scripts de datos en aplicaciones web dinámicas y potentes sin requerir experiencia previa en desarrollo front-end.

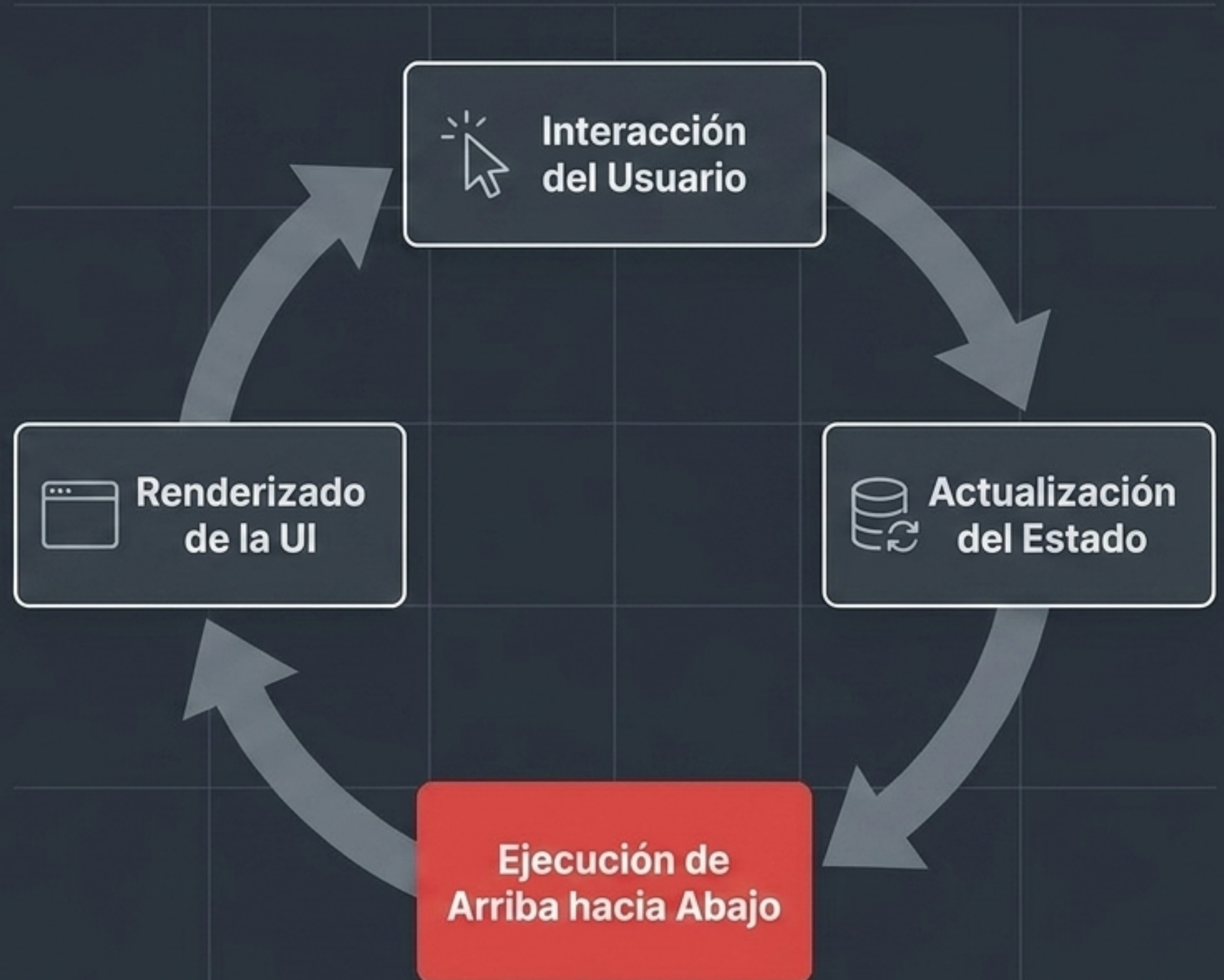


Streamlit es un framework de código abierto diseñado específicamente para Científicos de Datos e Ingenieros de IA.

Transforma scripts de datos en aplicaciones web dinámicas y potentes sin requerir experiencia previa en desarrollo front-end.

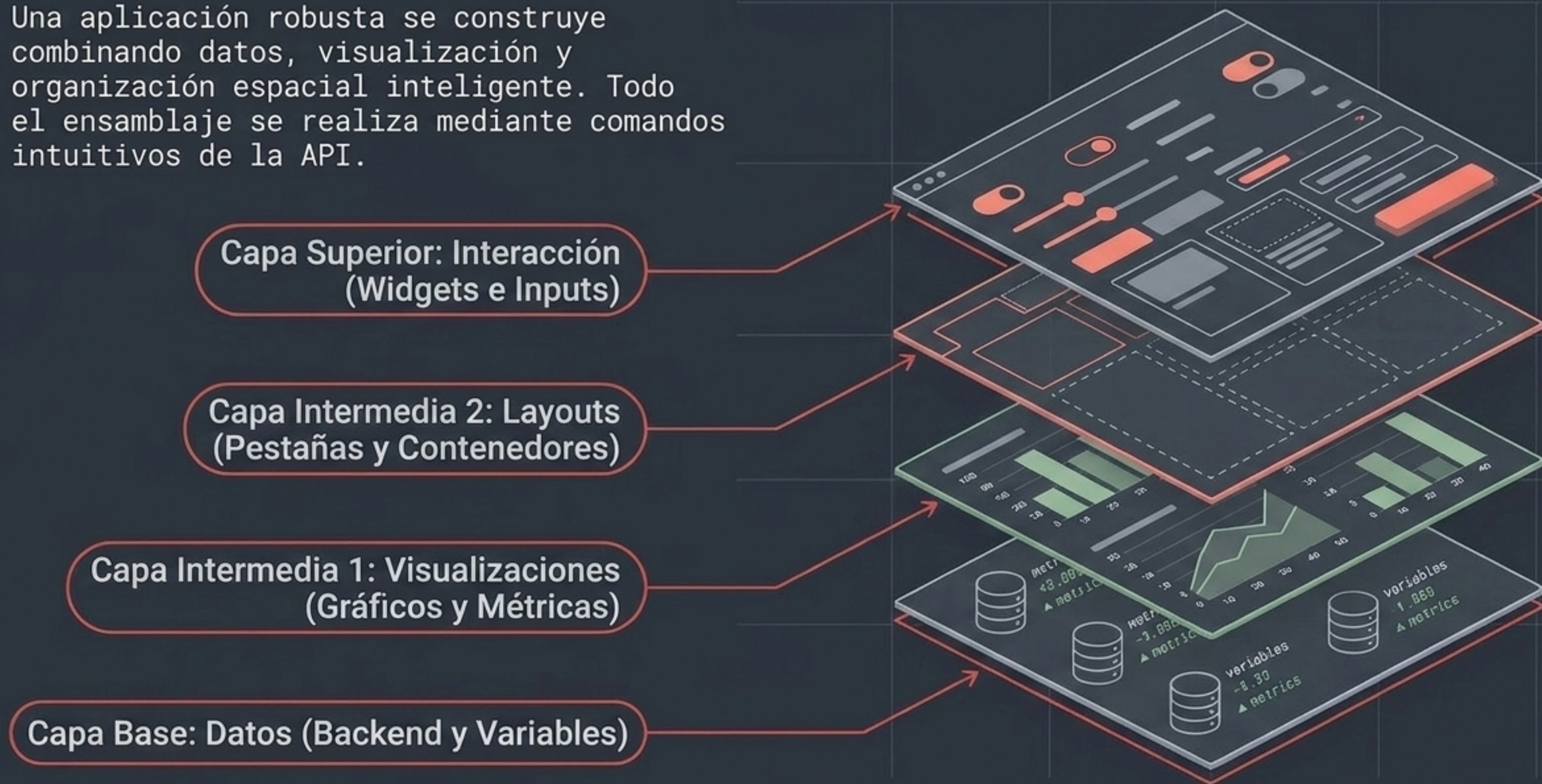
Cómo piensa Streamlit: Rerun de Arriba a Abajo

A diferencia de las aplicaciones web tradicionales basadas en callbacks, el modelo mental de Streamlit es radicalmente simple: cada vez que el usuario interactúa, el script completo se vuelve a ejecutar desde la primera línea hasta la última.



Anatomía de una App de Datos

Una aplicación robusta se construye combinando datos, visualización y organización espacial inteligente. Todo el ensamblaje se realiza mediante comandos intuitivos de la API.



st.metric: KPIs que cuentan una historia

Muestra indicadores clave de rendimiento de forma limpia e inmediata.

Novedad: El nuevo parámetro `delta_description` añade contexto descriptivo al valor de cambio, mejorando la comprensión instantánea del usuario final sin necesidad de texto adicional.

```
st.metric(label="Ingresos",  
          value="$10,000",  
          delta="$500",  
          delta_description="vs mes anterior"  
)
```

delta_description

Ingresos

\$10,000

↑ +\$500 vs mes anterior

El problema del "Scroll Infinito"

A medida que las aplicaciones crecen de scripts simples a herramientas complejas, apilar componentes uno debajo del otro destruye la experiencia del usuario. La solución arquitectónica: Contenedores Dinámicos.

Caos Estructural



Diseño Modular



Organización Paralela con st.tabs

Agrupa contenido relacionado en vistas paralelas, ideal para separar tablas de datos crudos de visualizaciones procesadas.

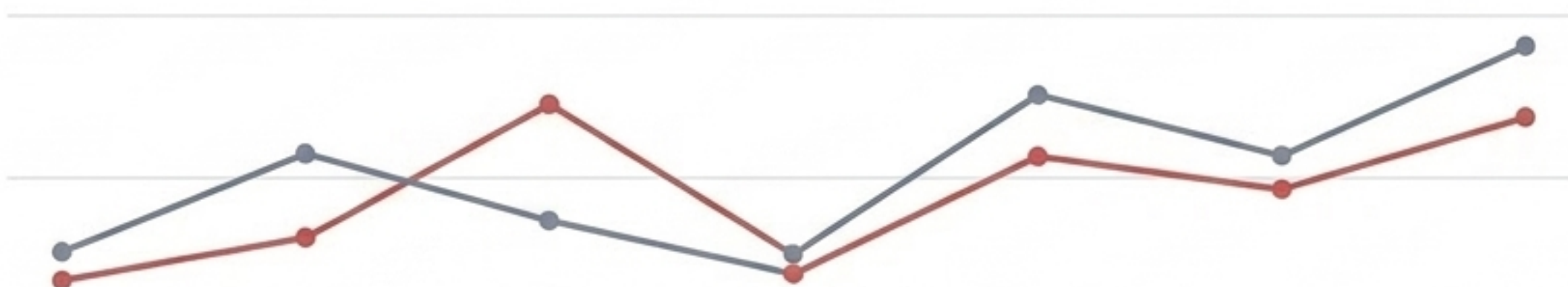
Novedad: Capacidad de rastrear el estado abierto/cerrado y activar reruns mediante el nuevo parámetro `on_change`, permitiendo un control de estado más preciso.

```
tab1, tab2 = st.tabs(["Datos", "Gráficos"])
```

Gráficos

Datos

Gráficos

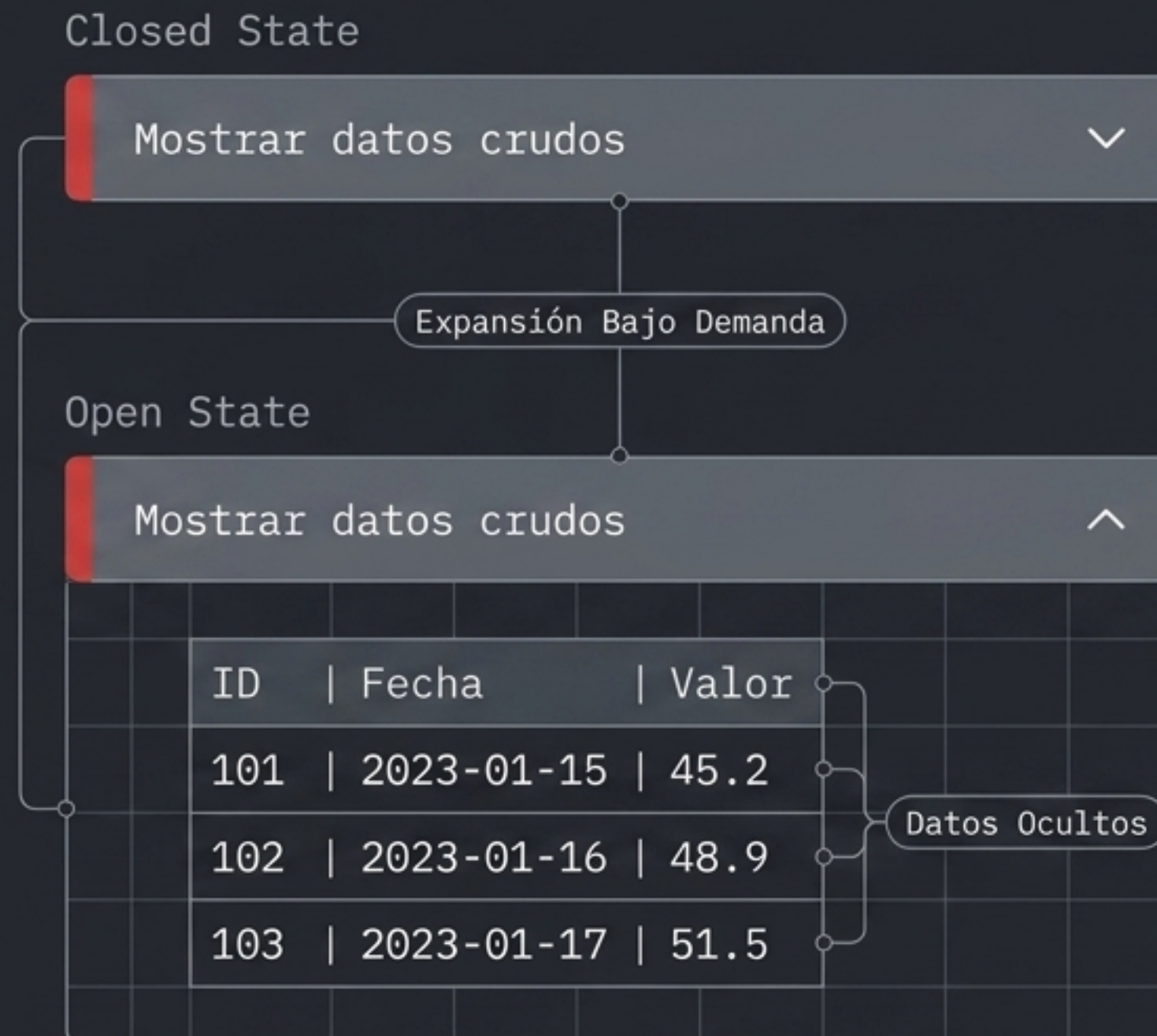


Profundidad Opcional con `st.expander`

Ocultar información secundaria (como dataframes completos, logs o explicaciones metodológicas) hasta que el usuario la necesite.

Mantiene el lienzo principal del dashboard limpio y enfocado en los insights principales.

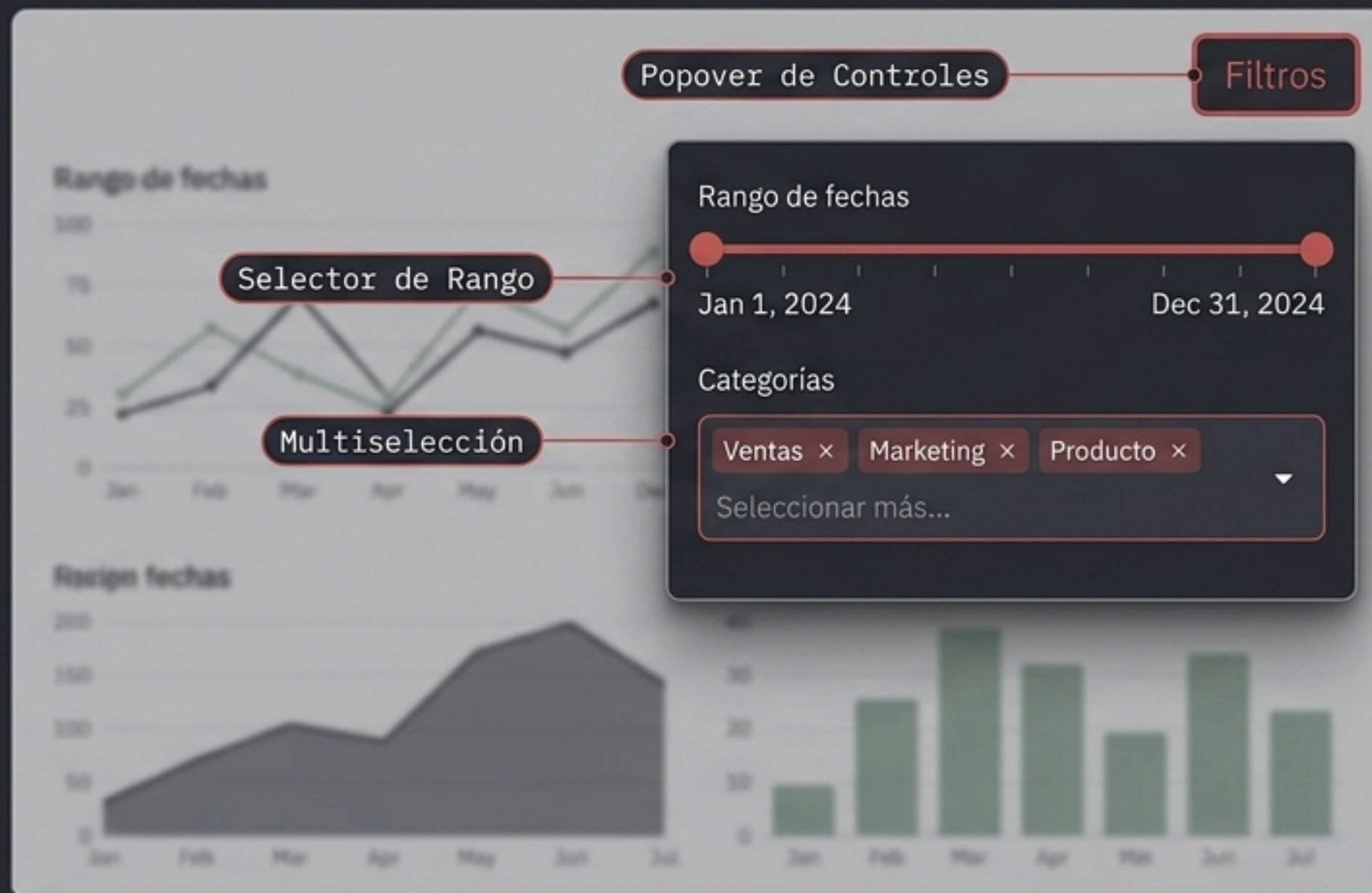
Soporta el parámetro `on_change` para sincronizar estados.



Controles Flotantes con `st.popover`

Crea menús emergentes que flotan directamente sobre el contenido principal.

Perfecto para agrupar controles interactivos y filtros de configuración complejos sin sacrificar espacio permanente en la barra lateral (sidebar) o el lienzo principal.



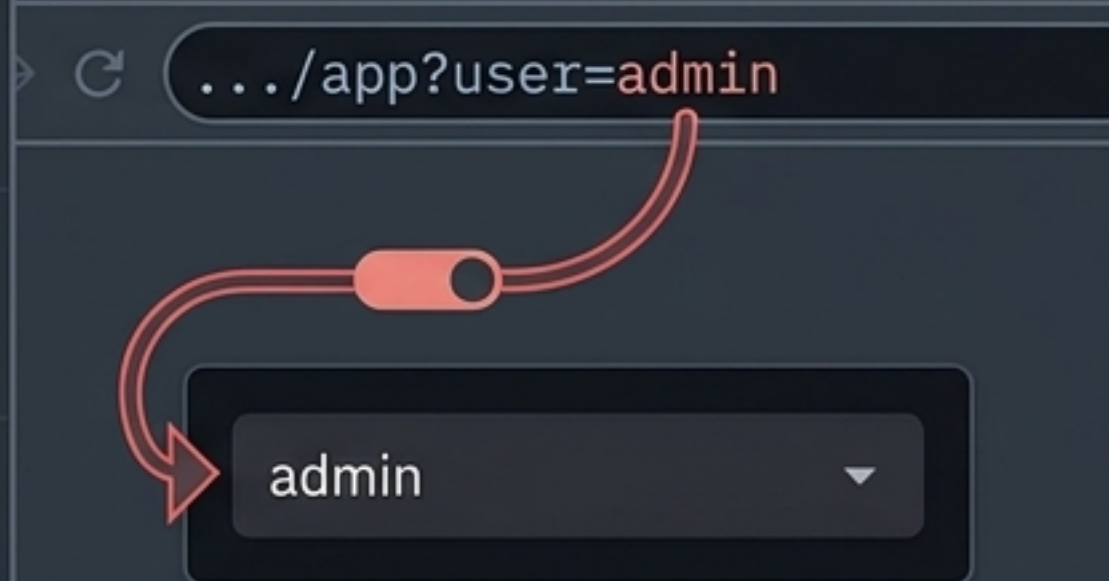
Matriz de Decisión: Eligiendo el Contenedor Correcto

	<code>st.tabs</code>	<code>st.expander</code>	<code>st.popover</code>
Propósito	Comparación paralela	Profundidad opcional bajo demanda	Agrupación de controles y ajustes
Impacto Espacial	Alto (Ocupa ancho completo)	Bajo (Hasta que el usuario lo abre)	Nulo (Flota sobre el resto de la UI)
Mejor Caso de Uso	Múltiples variaciones del mismo gráfico	Metadatos y FAQs técnicos	Filtros de datos complejos

`st.decision_matrix`

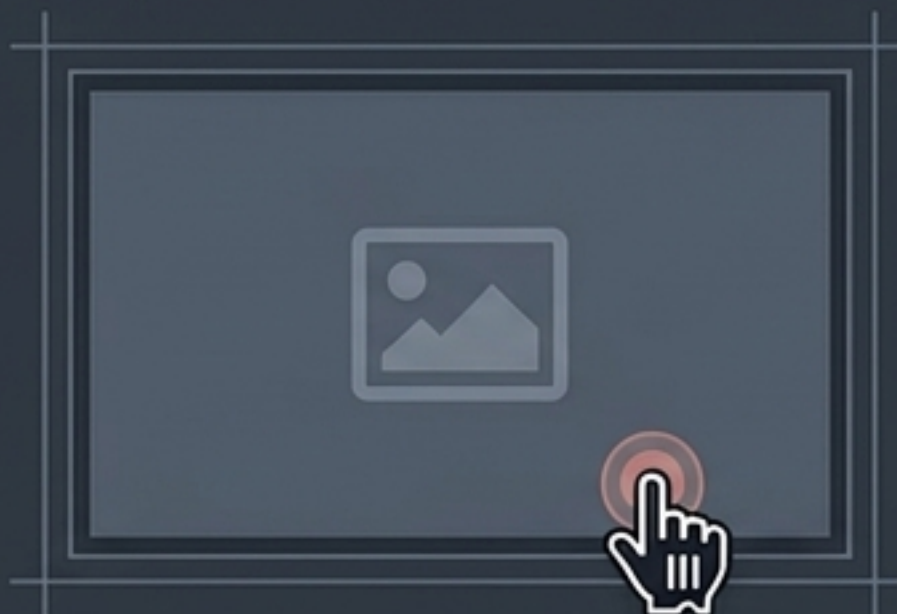
Detalles que elevan la Experiencia de Usuario

Widget Binding



El parámetro **bind** sincroniza el estado del widget con los parámetros de la URL, permitiendo compartir enlaces con filtros pre-aplicados.

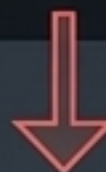
Imágenes Clicables



El parámetro **link** en **st.image** convierte recursos visuales en portales de navegación mediante URLs HTTP/HTTPS.

CSS en Markdown

```
st.markdown("Texto con  
:red[color]")
```



Texto con **color**

Estiliza textos y fondos con colores CSS arbitrarios directamente en Markdown, sin inyectar HTML crudo.

st.Page: Control de Visibilidad y Ruteo Silencioso

Las aplicaciones modernas requieren jerarquía.

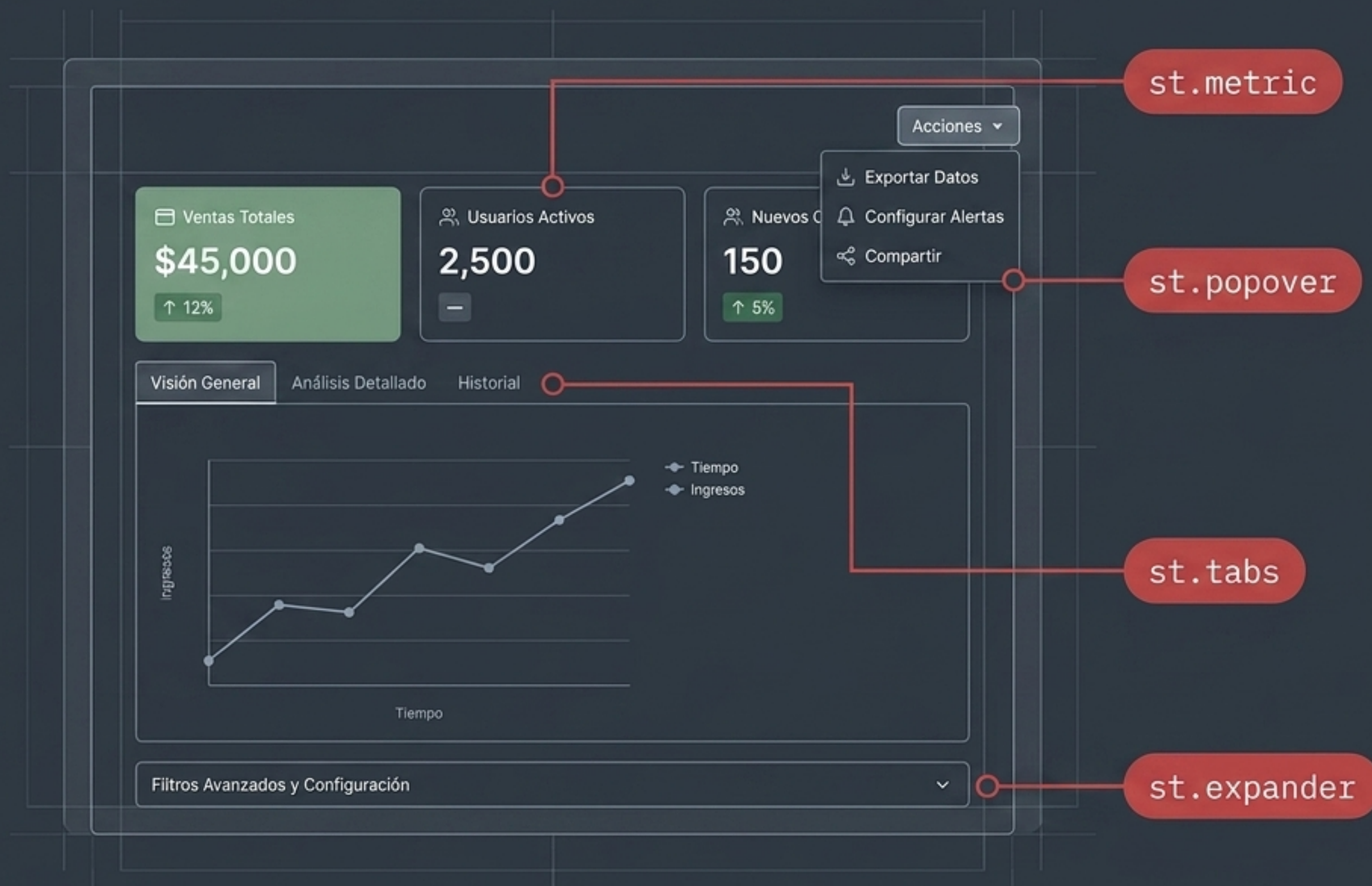
Usa el nuevo parámetro `visibility` en `st.Page` para ocultar páginas específicas del menú de navegación principal.

Mantiene las páginas enrutables de forma silenciosa, ideal para flujos de trabajo dinámicos, paneles de administración ocultos o pasos condicionales.



El Rompecabezas Terminado

En cuestión de minutos, el **flujo de ejecución de arriba-hacia-abajo**, combinado con **contenedores dinámicos**, transforma un simple análisis exploratorio de datos en una **aplicación interactiva, profesional y lista para el usuario final**.



Del Prototipo al Mundo

Despliegue Inmediato

Comparte tus apps al instante y de forma gratuita con Streamlit Community Cloud.

Escala Empresarial

Unifica tus datos y aplicaciones en un sistema global seguro utilizando Streamlit in Snowflake.

Comunidad Activa

Únete al foro (discuss.streamlit.io) para compartir, aprender y resolver dudas con creadores de todo el mundo.

